



**BURSA TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ**

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

**VERİ TABANI YÖNETİM
SİSTEMLERİ**

RENT A CAR VERİ TABANI

24360859048

ARDA ÇELİK

2026

İÇİNDEKİLER

1. PROJENİN TANIMI

2. GEREKSİNİM ANALİZİ

3. İŞ KURALLARI

4. VARLIK İLİŞKİ DİYAGRAMI

4.1. Chen Modeli Gösterimi

4.2. Kazayağı Modeli Gösterimi

5. İlişkisel Şema (Tablolar Arasındaki İlişkiler)

6. Kaynakça

1. PROJENİN TANIMI

Bu proje, modern bir araç kiralama (Rent a Car) işletmesinin tüm operasyonel süreçlerini dijital ortamda takip edebilmesini, yönetebilmesini ve veriye dayalı kararlar alabilmesini sağlayan kapsamlı bir veritabanı yönetim sistemi tasarımıdır.

Sistemin temel amacı; araç envanterinin takibi, şube bazlı personel yönetimi, müşteri kiralama süreçlerinin uçtan uca yönetilmesi ve finansal raporlamaların hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Ayrıca sistem, standart bir kiralama yazılımının ötesine geçerek; müşteri alışkanlıklarını analiz eden, geçmiş tercihlere dayalı araç önerileri sunan ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik geri bildirim mekanizmalarını içeren "Müşteri Deneyimi (CX)" odaklı bir altyapıya sahiptir. Bu sayede işletmenin hem operasyonel verimliliğinin hem de müşteri memnuniyetinin maksimize edilmesi hedeflenmektedir.

2. GEREKSİNİM ANALİZİ

Sistemin sağlıklı çalışabilmesi için belirlenen temel gereksinimler şu şekildedir:

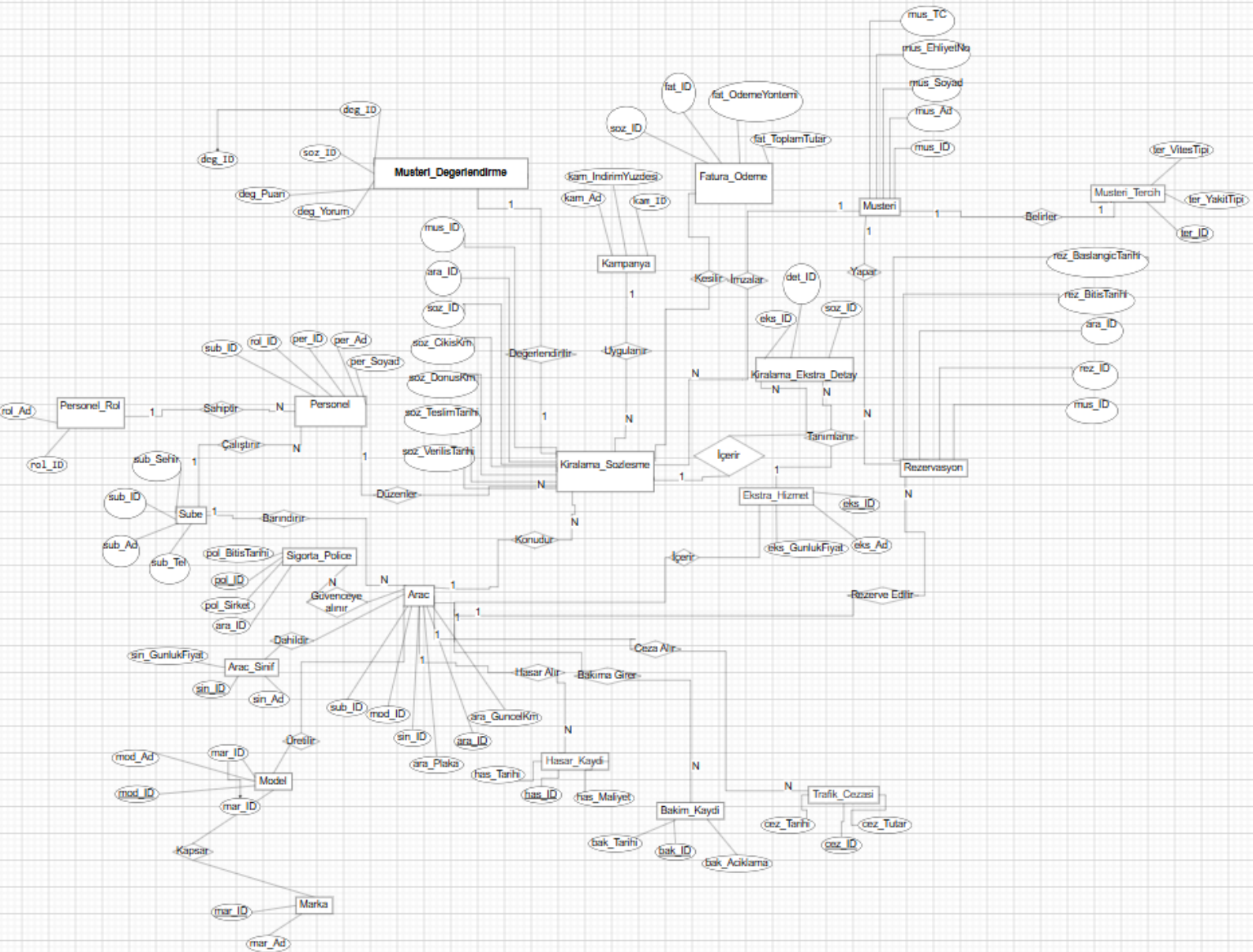
- **Envanter Yönetimi:** Filodaki her aracın marka, model, sınıf ve teknik detaylarının yanı sıra; bakım zamanları, hasar geçmiş, sigorta poliçeleri ve trafik cezalarının tek bir merkezden takip edilmesi gerekmektedir.
- **Şube ve Personel Yapısı:** İşletmenin farklı konumlardaki şubeleri ve bu şubelerde görev yapan personellerin rolleriyle (Müdür, Satış, Teknik) birlikte sistemde tanımlı olması şarttır.
- **Kiralama ve Rezervasyon Süreci:** Müşterilerin ileri tarihli rezervasyon yapabilmesi, fiziksel teslimat anında kiralama sözleşmelerinin oluşturulması ve araç iade sürecinde kilometrenin/hasar durumunun kayıt altına alınması operasyonel bir zorunluluktur.
- **Müşteri Sadakati ve Öneri Sistemi:** Müşterilerin tercih ettikleri araç özellikleri (vites tipi, yakıt türü vb.) veritabanında saklanarak, bir sonraki kiralamada kişiselleştirilmiş teklifler sunulabilmelidir.
- **Finansal İzlenebilirlik:** Yapılan her işlemin (kiralama, ek hizmet alımı, ceza ödemesi) faturalandırılması ve ödeme yöntemleriyle birlikte finansal modülde raporlanabilmesi gerekmektedir.
- **Kalite Kontrol:** Müşterilerin hizmet sonrası yaptıkları değerlendirmeler ve şikayetlerin analiziyle hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

3. İŞ KURALLARI

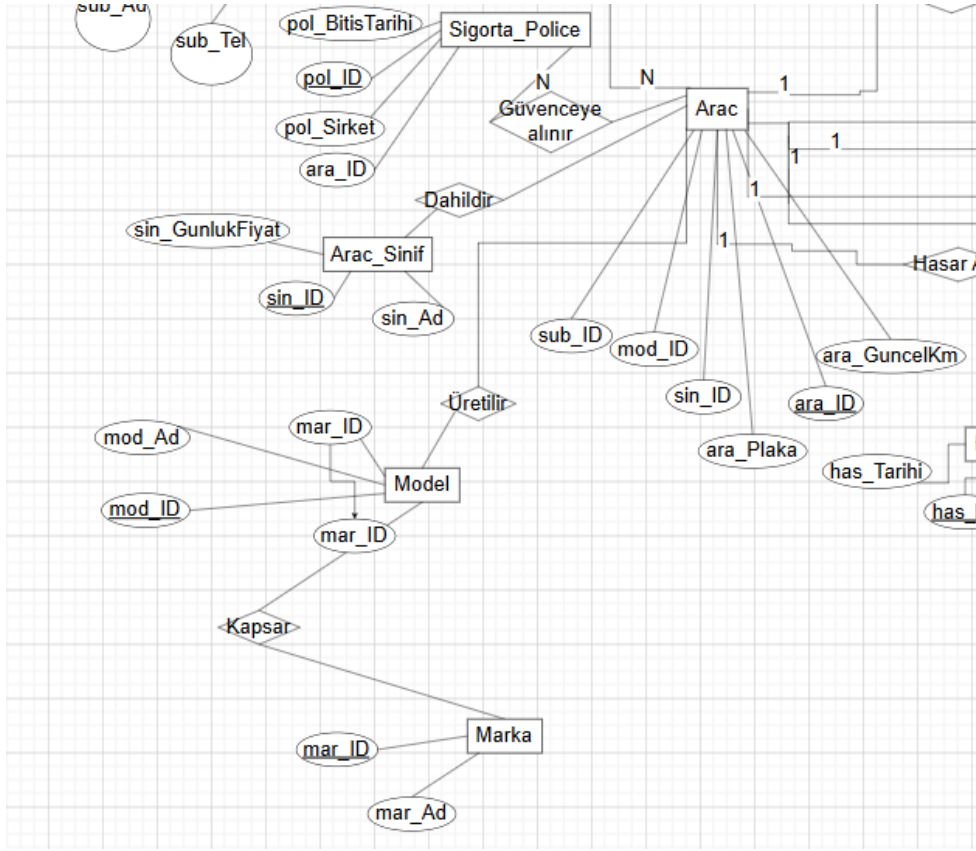
- **Şube - Personel (1 - N)** Bir şubede birden fazla personel çalışabilir ancak bir personel aynı anda sadece tek bir şubenin kadrosunda bulunabilir.
- **Personel_Rol - Personel (1 - N)** Bir rol (örneğin Satış Temsilcisi) birden fazla personelde bulunabilir fakat bir personelin sistemde tanımlı tek bir ana rolü vardır.
- **Marka - Model (1 - N)** Bir otomobil markasının (örn. Renault) birden fazla modeli (Clio, Megane) olabilir, ancak bir model sadece tek bir markaya aittir.
- **Araç_Sınıf - Araç (1 - N)** Bir araç sınıfında (örn. SUV, Ekonomik) birden fazla araç bulunabilir, fakat bir araç sadece tek bir sınıfa dahil edilebilir.
- **Şube - Araç (1 - N)** Bir şubenin envanterinde birden fazla araç kayıtlı olabilir, ancak bir araç o an için sistemde sadece tek bir şubeye zimmetlidir.
- **Müşteri - Rezervasyon (1 - N)** Bir müşteri ileriye dönük birden fazla farklı rezervasyon yapabilir, ancak her bir rezervasyon numarası sadece tek bir müşteriye aittir.
- **Araç - Rezervasyon (1 - N)** Bir araç için (farklı tarihlerde olmak kaydıyla) birden fazla rezervasyon oluşturulabilir, ancak bir rezervasyon kaydı işlemi sadece tek bir aracı kapsar.
- **Müşteri - Kiralama_Sözleşme (1 - N)** Bir müşteri geçmişte ve günümüzde birden fazla kez araç kiralamış (sözleşme yapmış) olabilir, ancak bir sözleşme sadece tek bir müşteri adına düzenlenir.
- **Araç - Kiralama_Sözleşme (1 - N)** Bir araç geçmişten bugüne birden fazla kez kiralanıp farklı sözleşmelere konu olabilir, ancak belirli bir kiralama sözleşmesi fiziksel olarak tek bir araca aittir.
- **Kiralama_Sözleşme - Ekstra_Hizmet (N - M)** Bir kiralama sözleşmesinde birden fazla ekstra hizmet (bebek koltuğu, ek şoför vb.) satın alınabilir ve bir ekstra hizmet birden fazla farklı sözleşmede satılabilir. (Bu çok-a-çok ilişkili Kiralama_Ekstra_Detay isimli ara tablomuz ile çözeceğiz).
- **Müşteri - Müşteri_Tercih (1 - 1)** Bir müşterinin sistemde kişiselleştirilmiş (vites tipi, yakıt türü vb.) tek bir tercih profili bulunur ve bu tercih profili sadece o müşteriye aittir. (Bu, hocanızın ek puan getirecek dediği yapı!)
- **Kiralama_Sözleşme - Müşteri_Değerlendirme (1 - 1)** Her bir kiralama işlemi (sözleşme) bittikten sonra o hizmete dair sadece bir adet değerlendirme formu doldurulabilir.
- **Araç - Bakım_Kaydı (1 - N)** Bir aracın yaşam döngüsü boyunca birden fazla bakım kaydı olabilir, ancak bir bakım kaydı makbuzu spesifik olarak tek bir araca aittir.
- **Araç - Hasar_Kaydı (1 - N)** Bir araç birden fazla hasar/kaza kaydına sahip olabilir, ancak açılan her bir hasar dosyası tek bir aracın şasisine işlenir.
- **Araç - Sigorta_Poliçe (1 - N)** Bir aracın yıllar içinde yenilenen birden fazla sigorta/kasko poliçesi olabilir, ancak spesifik bir poliçe numarası sadece o araca aittir.
- **Kiralama_Sözleşme - Fatura_Ödeme (1 - 1)** Her bir kiralama sözleşmesi için ödeme tutarını ve yöntemini belirten tek bir nihai fatura oluşturulur.

4. VARLIK İLİŞKİ DİYAGRAMI

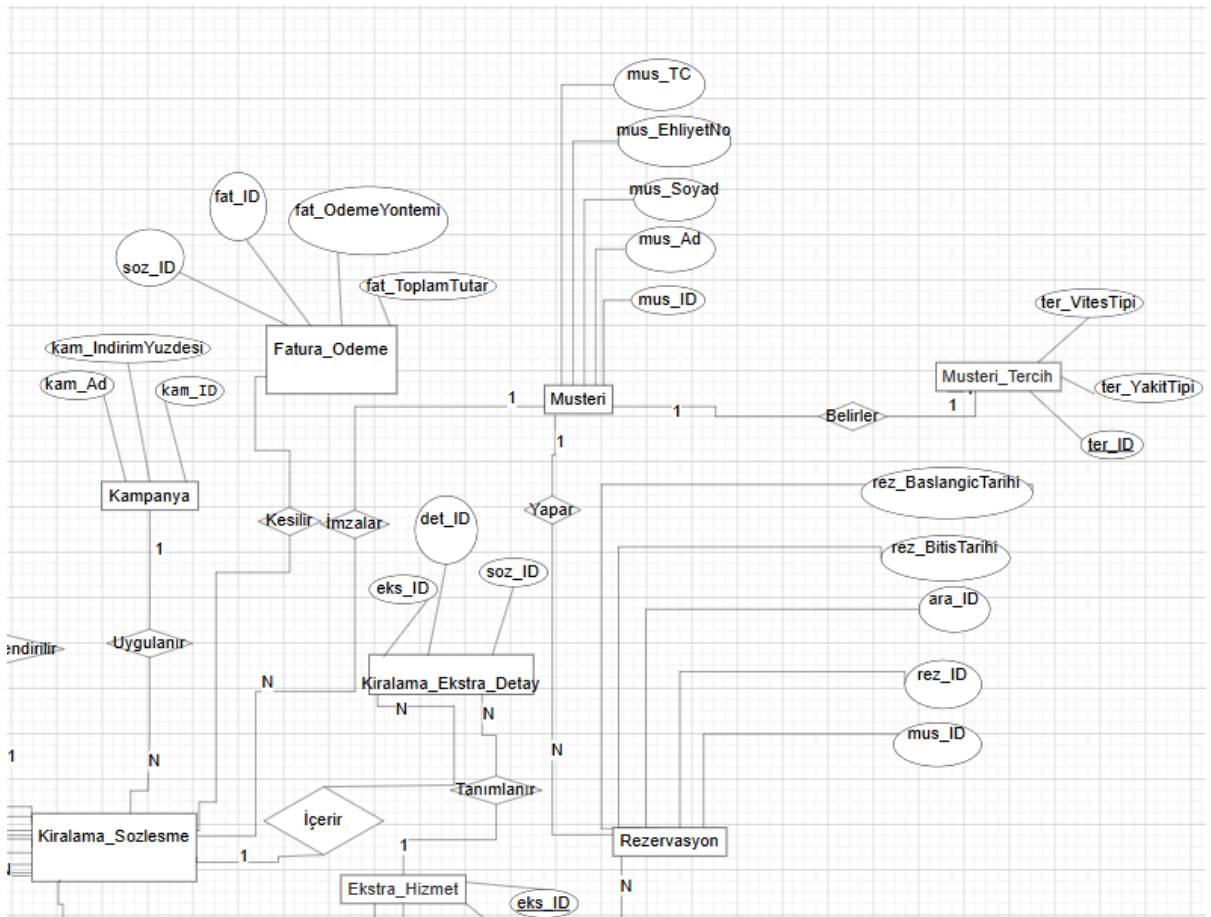
4.1 Chen diyagramı



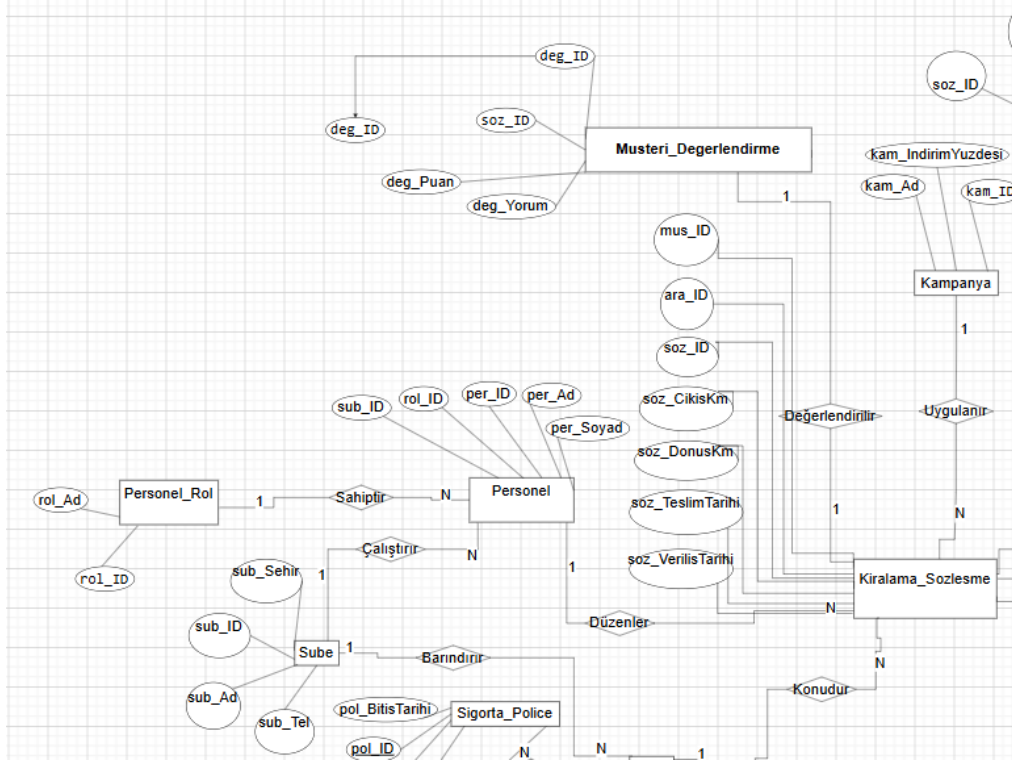
24360859066 Serhat Tilki



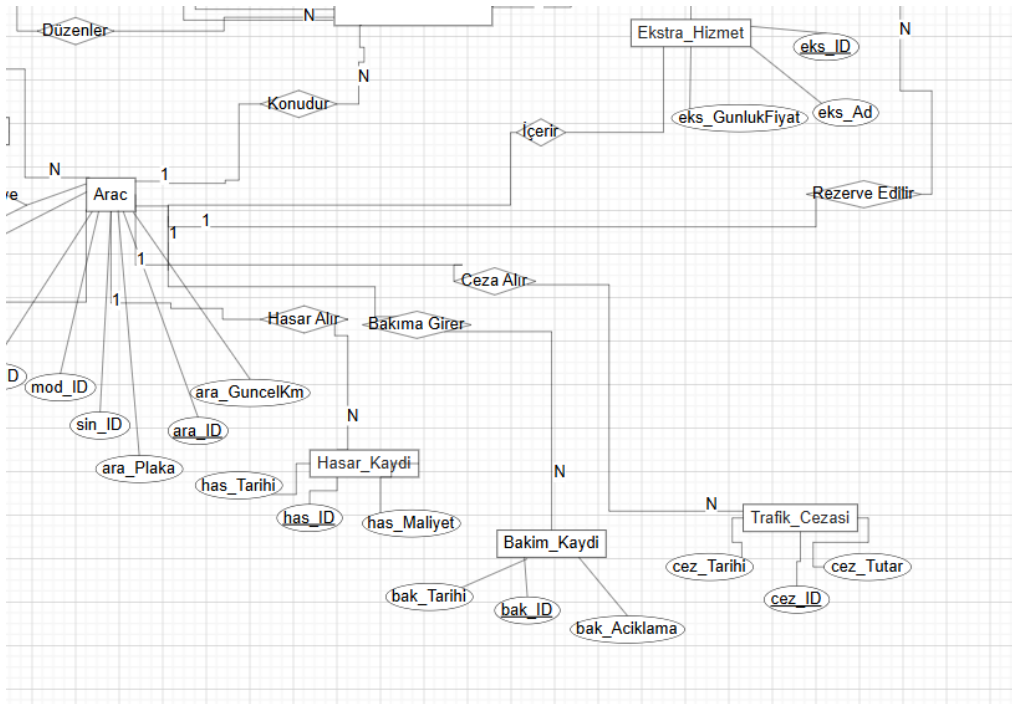
24360859028 Yiğit Berat Kılıç



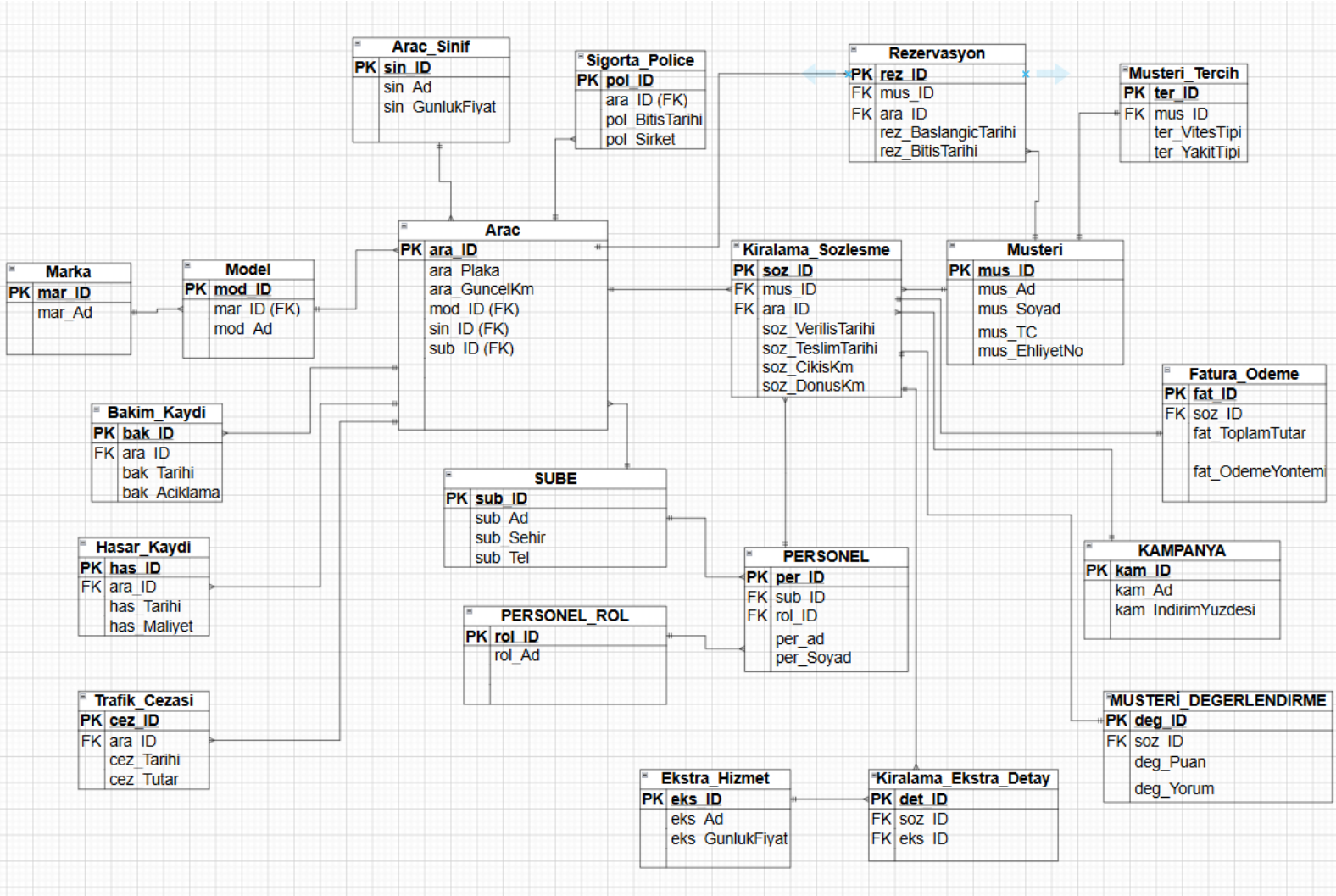
24360859067 Ebubekir Eren Sarıkaya



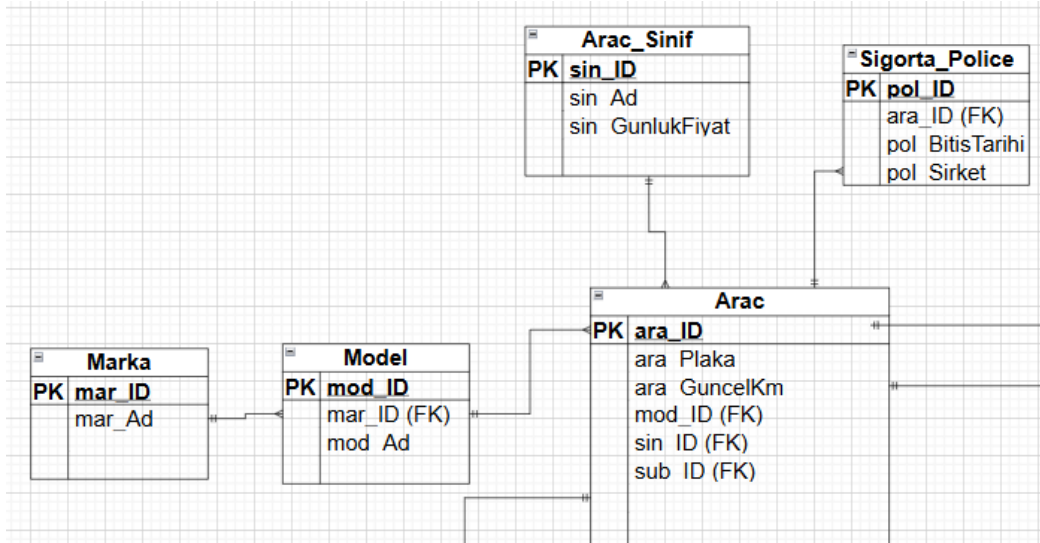
24360859048 Arda Çelik



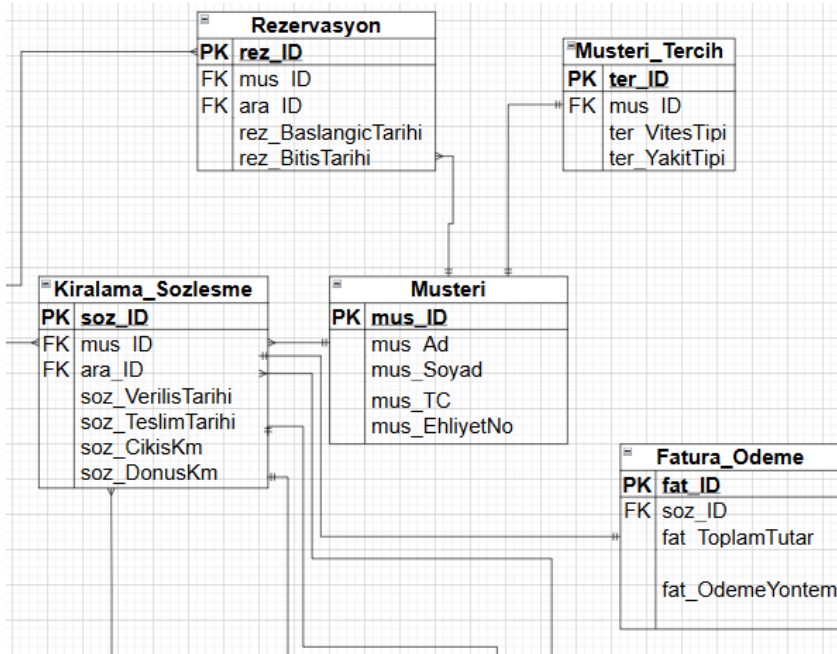
4.2 Kazayağı Modeli Gösterimi



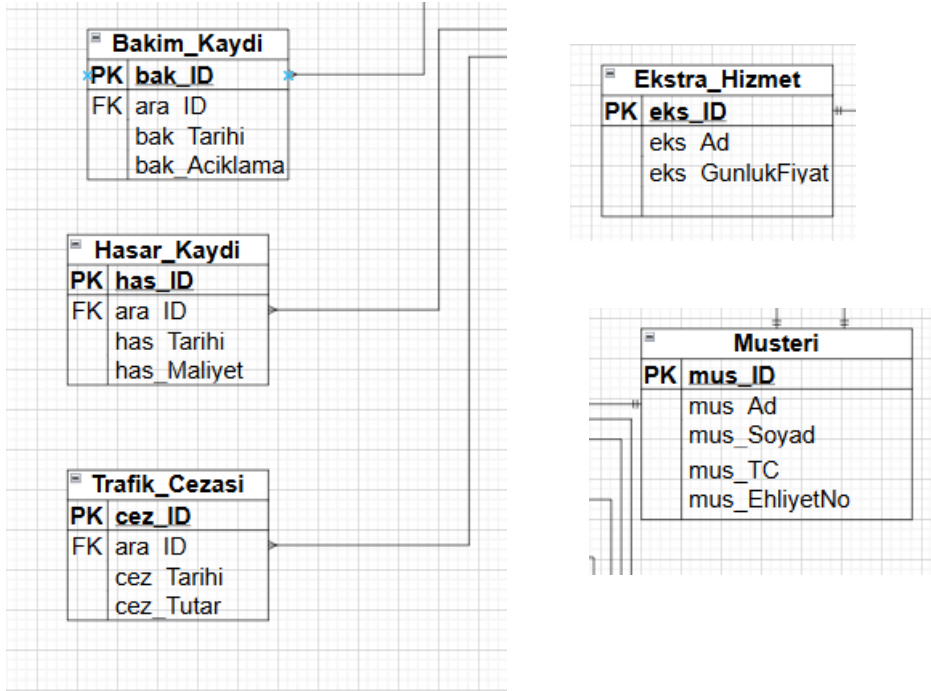
24360859066 Serhat Tilki



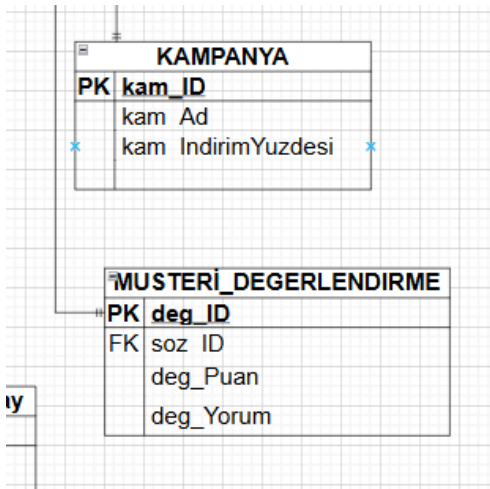
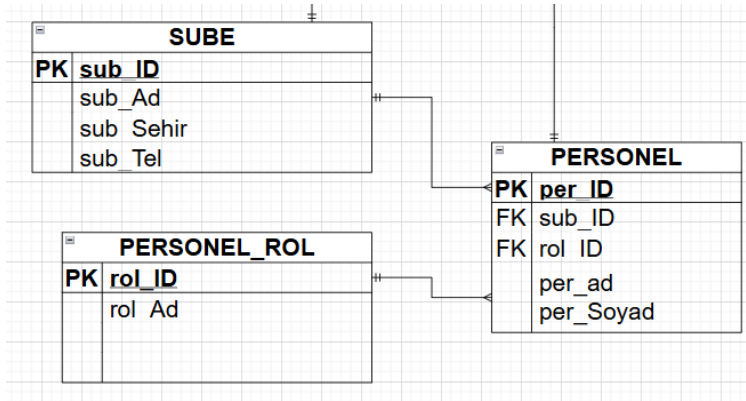
24360859028 Yiğit Berat Kılıç



24360859048 Arda Çelik



24360859067 Ebubekir Eren Sarıkaya



5.İlişkisel Şema

1. Yönetim ve Organizasyon Şeması

- **Sube(sub_ID, sub_Ad, sub_Sehir, sub_Tel)**
- **Personel_Rol(rol_ID, rol_Ad)**
- **Personel(per_ID, sub_ID, rol_ID, per_Ad, per_Soyad)**
 - *Yabancı Anahtar:* sub_ID -> Sube(sub_ID)
 - *Yabancı Anahtar:* rol_ID -> Personel_Rol(rol_ID)
- **Kampanya(kam_ID, kam_Ad, kam_IndirimYuzdesi)**

2. Araç Filosu ve Envanter Şeması

- **Marka(mar_ID, mar_Ad)**
- **Model(mod_ID, mar_ID, mod_Ad)**
 - *Yabancı Anahtar:* mar_ID -> Marka(mar_ID)
- **Arac_Sinif(sin_ID, sin_Ad, sin_GunlukFiyat)**
- **Arac(ara_ID, ara_Plaka, ara_GuncelKm, mod_ID, sin_ID, sub_ID)**
 - *Yabancı Anahtar:* mod_ID -> Model(mod_ID)
 - *Yabancı Anahtar:* sin_ID -> Arac_Sinif(sin_ID)
 - *Yabancı Anahtar:* sub_ID -> Sube(sub_ID)
- **Sigorta_Police(pol_ID, ara_ID, pol_BitisTarihi, pol_Sirket)**
 - *Yabancı Anahtar:* ara_ID -> Arac(ara_ID)

3. Operasyon ve Araç Yaşam Döngüsü Şeması

- **Bakim_Kaydi(bak_ID, ara_ID, bak_Tarihi, bak_Aciklama)**
 - *Yabancı Anahtar:* ara_ID -> Arac(ara_ID)
- **Hasar_Kaydi(has_ID, ara_ID, has_Tarihi, has_Maliyet)**
 - *Yabancı Anahtar:* ara_ID -> Arac(ara_ID)
- **Trafik_Cezasi(cez_ID, ara_ID, cez_Tarihi, cez_Tutar)**
 - *Yabancı Anahtar:* ara_ID -> Arac(ara_ID)

4. İşlemler, Müşteri ve Finans Şeması

- **Musteri(mus_ID, mus_Ad, mus_Soyad, mus_TC, mus_EhliyetNo)**
- **Musteri_Tercih(ter_ID, mus_ID, ter_VitesTipi, ter_YakitTipi)**
 - *Yabancı Anahtar:* mus_ID -> Musteri(mus_ID)
- **Rezervasyon(rez_ID, mus_ID, ara_ID, rez_BaslangicTarihi, rez_BitisTarihi)**
 - *Yabancı Anahtar:* mus_ID -> Musteri(mus_ID)
 - *Yabancı Anahtar:* ara_ID -> Arac(ara_ID)
- **Kiralama_Sozlesme(soz_ID, mus_ID, ara_ID, kam_ID, soz_VerilisTarihi, soz_TeslimTarihi, soz_CikisKm, soz_DonusKm)**
 - *Yabancı Anahtar:* mus_ID -> Musteri(mus_ID)
 - *Yabancı Anahtar:* ara_ID -> Arac(ara_ID)
 - *Yabancı Anahtar:* kam_ID -> Kampanya(kam_ID)
- **Fatura_Odeme(fat_ID, soz_ID, fat_ToplamTutar, fat_OdemeYontemi)**
 - *Yabancı Anahtar:* soz_ID -> Kiralama_Sozlesme(soz_ID)
- **Musteri_Degerlendirme(deg_ID, soz_ID, deg_Puan, deg_Yorum)**
 - *Yabancı Anahtar:* soz_ID -> Kiralama_Sozlesme(soz_ID)

5. Ekstra Hizmetler Şeması (Ara Tablo Çözümü)

- **Ekstra_Hizmet(eks_ID, eks_Ad, eks_GunlukFiyat)**
- **Kiralama_Ekstra_Detay(det_ID, soz_ID, eks_ID)**
 - *Yabancı Anahtar:* soz_ID -> Kiralama_Sozlesme(soz_ID)
 - *Yabancı Anahtar:* eks_ID -> Ekstra_Hizmet(eks_ID)

6.KAYNAKÇA

1. Veritabanı Mimarı ve Rent a Car Tasarımı Üzerine (Örnek Şema)

- Vertabelo Database Design Blog. (t.y.). *A Database Model for a Car Rental Agency*. Erişim adresi: <https://vertabelo.com/blog/a-database-model-for-a-car-rental-agency/>

2. Kavramsal Tasarım ve Chen Notasyonu

- Tutorialspoint. (t.y.). *DBMS - Entity-Relationship Model Basic Concepts*. Erişim adresi: https://www.tutorialspoint.com/dbms/er_model_basic_concepts.htm

3. Kazayağı (Crow's Foot) Modeli ve İlişkisel (Relational) Çizim Standartları

- Lucidchart. (t.y.). *ER Diagram Tutorial and Crow's Foot Notation*. Erişim adresi: <https://www.lucidchart.com/pages/er-diagrams>

4. Veritabanı Normalizasyonu (1NF, 2NF, 3NF Kuralları)

- GeeksforGeeks. (2023). *Database Normalization in DBMS*. Erişim adresi: <https://www.geeksforgeeks.org/database-normalization-normal-forms/>

5. Draw.io ile Varlık-İlişki Diyagramı Modelleme Kılavuzu

- Diagrams.net (Draw.io) Official Documentation. (t.y.). *Entity Relationship Modeling with Draw.io*. Erişim adresi: <https://www.diagrams.net/blog/entity-relationship-modeling>

6. SQL Tablo Oluşturma ve Veri Tipleri (CREATE TABLE)

- MySQL 8.0 Reference Manual. (2024). *CREATE TABLE Statement*. Oracle Corporation. Erişim adresi: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table.html>

7. Yabancı Anahtar (Foreign Key) ve Birincil Anahtar (Primary Key) Kısıtlamaları

- W3Schools. (t.y.). *SQL Foreign Key Constraint*. Erişim adresi: https://www.w3schools.com/sql/sql_foreignkey.asp

8. Çoka-Çok (Many-to-Many) İlişkilerin Çözümlemesi (Ara Tablo Mantığı)

- Microsoft Learn. (t.y.). *Primary and Foreign Key Constraints*. Erişim adresi: <https://learn.microsoft.com/tr-tr/sql/relational-databases/tables/primary-and-foreign-key-constraints>

9. Açık Kaynak Araç Kiralama Sistemi Veritabanı Yaklaşımları

- GitHub Topics. (2024). *Car Rental Database Schema Repository Architectures*. Erişim adresi: <https://github.com/topics/car-rental-database>

10. Genel Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS) ve Projelendirme

- BTK Akademi. (t.y.). *Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi Eğitim Dokümanları*. Erişim adresi: <https://www.btkakademi.gov.tr/>